

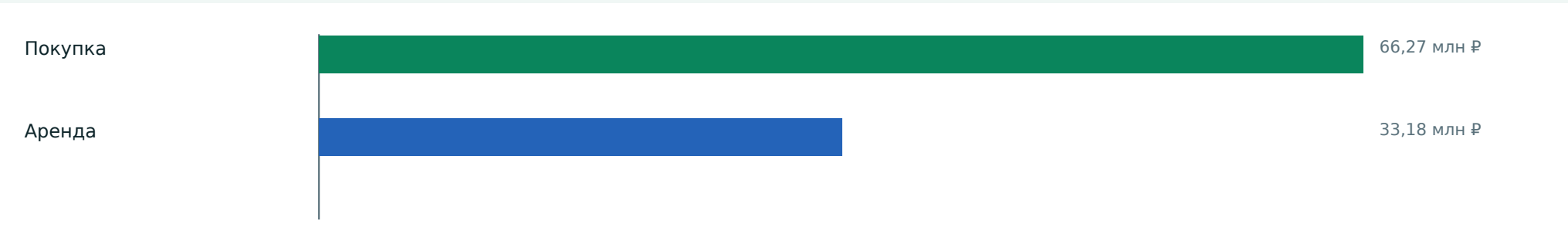
Роботизация: сценарии и экономика

Уборка терминала

Расчётный парк 6 роботов Один процесс в одной зоне	Требуемый объём 51 000 м²/день Из сохранённого ввода	Покупка: базовый NPV 66,27 млн ₽ Эффект против работы без роботов	Аренда: базовый NPV 33,18 млн ₽ Эффект против работы без роботов
---	---	--	---

Покупка: NPV 66,27 млн ₽; Аренда: NPV 33,18 млн ₽. Есть вариант с положительным дисконтированным эффектом на введённых условиях. Перед инвестиционным решением подтвердите объект и предложение поставщика.

Дисконтированный эффект базовых вариантов



Объект, процесс и потребный парк

Расчёт охватывает выбранный процесс; общий персонал и другие зоны не суммируются автоматически.

Объём и мощность · м²/день



Параметр		Сохранённое значение
Процесс		Уборка терминала
Объём		51 000 м²/день
Рекомендованный / выбранный парк		6 / 6
Номинальная / эффективная мощность		86 400 м²/день / 60 480 м²/день
Покрытие / фактическая загрузка		100 % / 84,33 %
График		3 смен × 8 ч; 365 дней/год

От ручной работы к роботизированному процессу

Схема показывает границы оцениваемой операции; расположение зон здесь условное.



Карта объекта, реальные маршруты и условия взаимодействия требуют отдельной проверки. Схема объясняет операцию и не является инженерным планом.

Роль в оценке	Сотрудников	Месячная зарплата до удержаний
Уборщик терминала	30	65 000,00 ₽
Оператор управления	0	100 000,00 ₽
Технический специалист	0	120 000,00 ₽

Покупка и аренда: базовые условия

Суммы в млн ₽. NPV — дисконтированный эффект против варианта без роботов.

Показатель	Без роботов	Покупка	Аренда
Первоначальные вложения	Не применяется	8,47 млн ₽	0,00 млн ₽
Годовые затраты · год 1	36,27 млн ₽	34,18 млн ₽	39,66 млн ₽
Фонд оплаты труда · год 1	36,27 млн ₽	27,44 млн ₽	26,51 млн ₽
Денежный эффект · год 1	Не применяется	8,49 млн ₽	-3,39 млн ₽
Эффект за горизонт до вложений	Не применяется	136,17 млн ₽	68,12 млн ₽
NPV проекта	База сравнения	66,27 млн ₽	33,18 млн ₽
Дисконтированная окупаемость	Не применяется	1,09 лет	0 лет

Годовые затраты и денежный эффект — разные показатели. Денежный поток учитывает дополнительные сохранённые условия модели. Нулевой срок при нулевых вложениях не означает положительный поток первого года. Отсутствующие значения не заменены нулями.

Вложения и стоимость на горизонте

Суммы в млн ₽. ROI относится к первоначальным вложениям; для нулевых вложений показатель не применяется.

Показатель	Без роботов	Покупка	Аренда
Чистый эффект после вложений	Не применяется	127,70 млн ₽	68,12 млн ₽
Совокупные затраты на горизонте	323,63 млн ₽	301,76 млн ₽	255,51 млн ₽
ROI на первоначальные вложения	Не применяется	1 607,7 %	Не применяется
Простая окупаемость	Не применяется	1 лет	0 лет

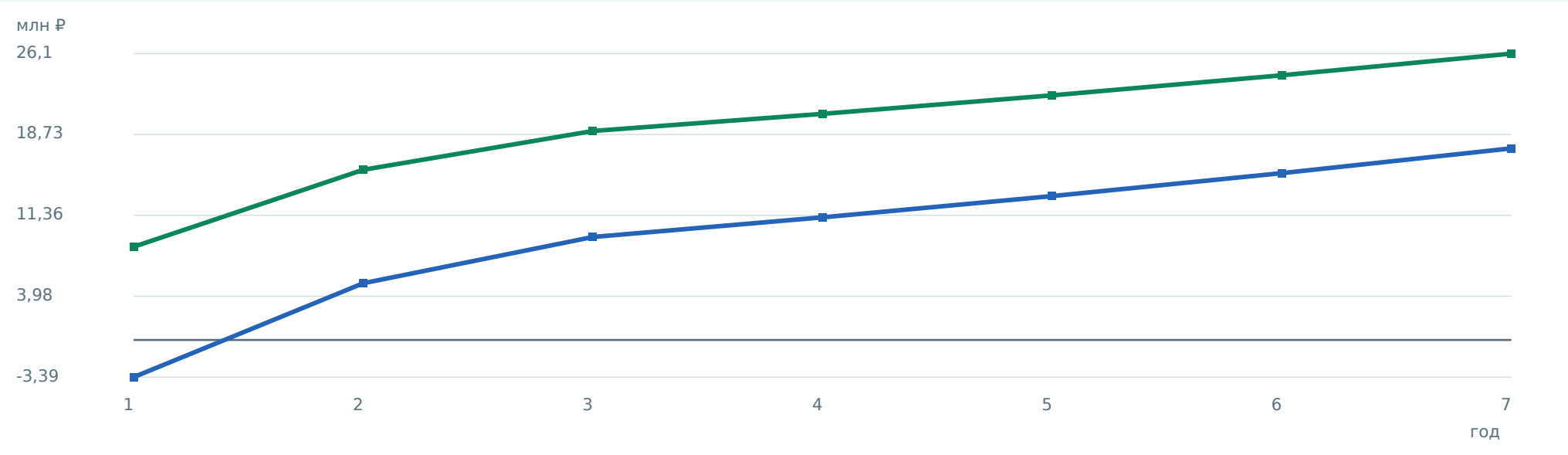
Годовые затраты первого года



ROI по модели: эффект за горизонт до вычета вложений / первоначальные вложения × 100 %. Сумма эффекта без дисконтирования показана отдельно от NPV.

Как меняется годовой денежный эффект

Разность годовых потоков против варианта без роботов. Первоначальные вложения в график не включены.



Покупка

Аренда

Покупка: эффект первого года

8,49 млн ₹

Отрицательное значение означает ухудшение к базе

Аренда: эффект первого года

-3,39 млн ₹

Отрицательное значение означает ухудшение к базе

Денежные потоки по годам

Все суммы в млн ₽; строки содержат только сохранённые значения. Полная точность — в XLSX и архиве.

Год	Без роботов	Покупка	Аренда	Эффект покупки	Эффект аренды
1	-36,27 млн ₽	-27,78 млн ₽	-39,66 млн ₽	8,49 млн ₽	-3,39 млн ₽
2	-39,17 млн ₽	-23,66 млн ₽	-34,00 млн ₽	15,51 млн ₽	5,17 млн ₽
3	-42,31 млн ₽	-23,26 млн ₽	-32,92 млн ₽	19,05 млн ₽	9,38 млн ₽
4	-45,69 млн ₽	-25,08 млн ₽	-34,51 млн ₽	20,61 млн ₽	11,18 млн ₽
5	-49,34 млн ₽	-27,05 млн ₽	-36,23 млн ₽	22,30 млн ₽	13,11 млн ₽
6	-53,29 млн ₽	-29,17 млн ₽	-38,09 млн ₽	24,12 млн ₽	15,20 млн ₽
7	-57,56 млн ₽	-31,46 млн ₽	-40,09 млн ₽	26,10 млн ₽	17,46 млн ₽

Шесть вариантов: диапазон результата

Базовый профиль сценария отличается от базового уровня глубины. Суммы в млн ₹.

Вариант	Вложения	NPV	Чистый эффект	Окупаемость
Покупка · пессимистичный	10,10 млн ₹	38,96 млн ₹	81,06 млн ₹	1,89 лет
Покупка · базовый	8,47 млн ₹	66,27 млн ₹	127,70 млн ₹	1,09 лет
Покупка · оптимистичный	7,71 млн ₹	94,06 млн ₹	174,41 млн ₹	0,58 лет
Аренда · пессимистичный	0,00 млн ₹	7,42 млн ₹	23,38 млн ₹	0 лет
Аренда · базовый	0,00 млн ₹	33,18 млн ₹	68,12 млн ₹	0 лет
Аренда · оптимистичный	0,00 млн ₹	60,48 млн ₹	114,19 млн ₹	0 лет

Профили отражают заданные изменения условий, а не вероятность исхода. Чистый эффект не дисконтирован; NPV учитывает ставку и время.

Покупка: чувствительность результата

Изменение NPV при изменении одного условия на $\pm 10\%$. Остальные условия соответствуют сохранённому варианту.

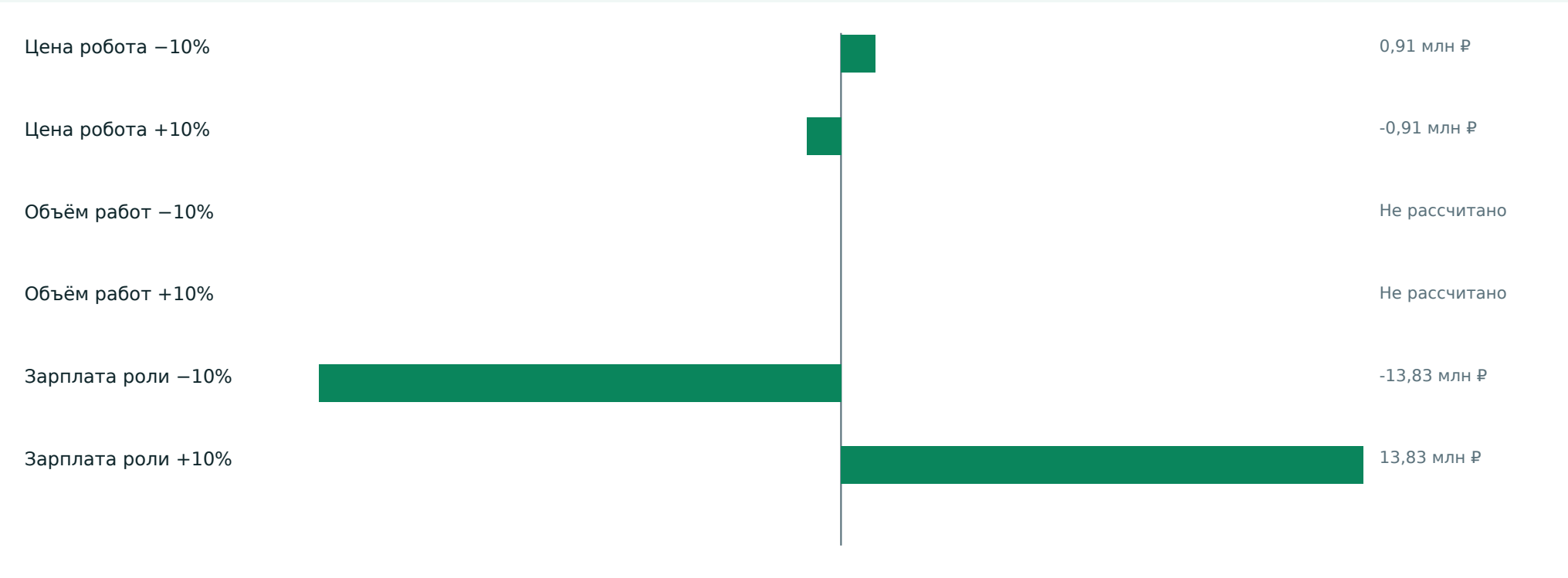


График показывает изменение, а не сам NPV. Не рассчитаны варианты: Объём работ. Их технические или входные ограничения нужно уточнить.

Аренда: чувствительность результата

Изменение NPV при изменении одного условия на $\pm 10\%$. Остальные условия соответствуют сохранённому варианту.

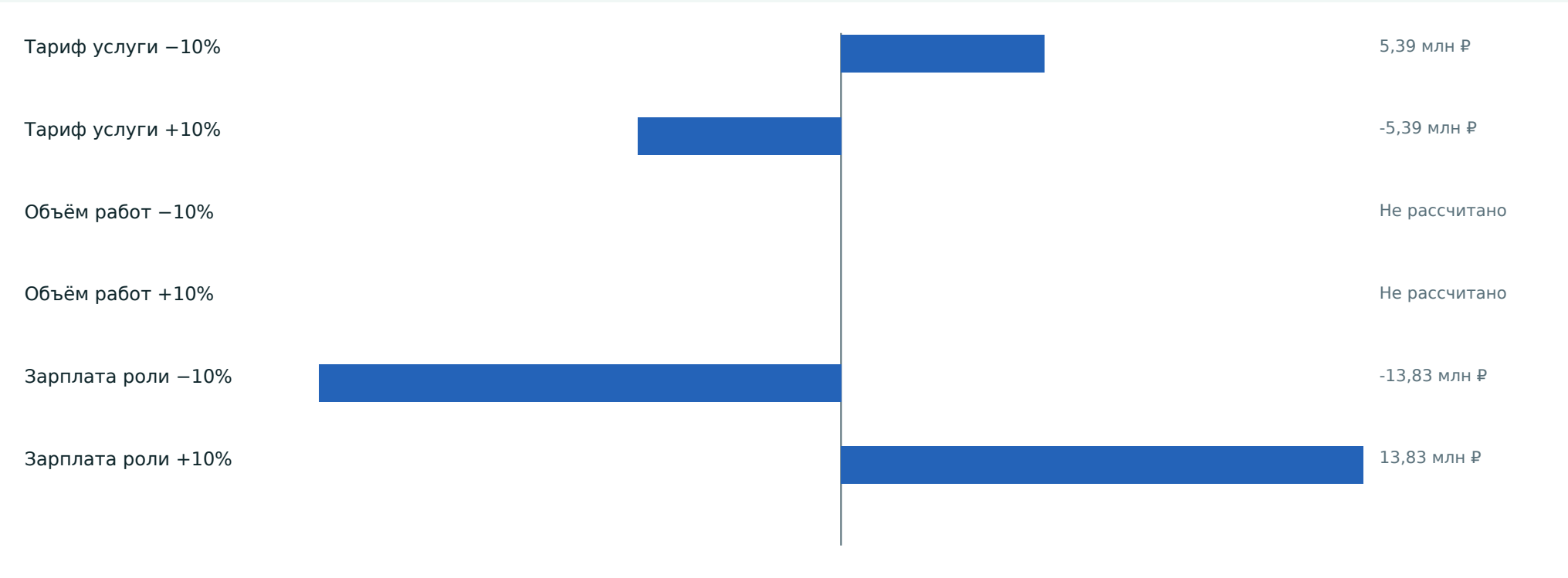


График показывает изменение, а не сам NPV. Не рассчитаны варианты: Объём работ. Их технические или входные ограничения нужно уточнить.

Перед инвестиционным решением

Предварительная оценка помогает выбрать условия пилота. Она не подтверждает готовность объекта к внедрению.

Что проверить	Что получить
Объект и производительность	Замеры нагрузки, маршруты, сменность, рабочие покрытия, зарядку и связь.
Персонал и источник экономии	Численность именно выбранной роли, оплату труда и возможность перераспределения работы.
Цена и состав поставки	Коммерческое предложение, паспорт комплектации, сервис, батареи и интеграцию.
Условия аренды	Тариф, срок договора, индексацию и распределение ответственности.
Пилот	Проверку фактической мощности и безопасности на объекте перед масштабированием.

Следующий шаг

Обследование → коммерческая проверка → пилот → решение о масштабе. Сроки и бюджет этих работ в отчёте не обещаны.

Приложение: подтверждённые допущения

Принятые пользователем условия сценария; подтверждение не делает их ценами или нормативами организаторов.

Условие	Значение	Источник
годовой сервис одного робота	120 000,00 ₽	Авторское допущение · 2026-09-28
средняя мощность робота	1 000 Вт	Авторское допущение · 2026-09-28
численность диспетчеров	0 чел.	Авторское допущение · 2026-09-28
месячная зарплата диспетчера до удержаний	100 000,00 ₽	Авторское допущение · 2026-09-28
ставка дисконтирования	15 %	Авторское допущение · 2026-09-28
горизонт оценки	7 лет	Условия пользователя · 2026-09-28
стоимость внедрения и интеграции	500 000,00 ₽	Авторское допущение · 2026-09-28

Приложение: подтверждённые допущения

Принятые пользователем условия сценария; подтверждение не делает их ценами или нормативами организаторов.

Условие	Значение	Источник
Цена работа	1 200 000,00 ₽	Условия пользователя · 2026-09-28
срок договора аренды	84 мес.	Условия пользователя · 2026-09-28
месячный тариф аренды одного робота	180 000,00 ₽	Авторское допущение · 2026-09-28
общие ежегодные затраты площадки	0,00 ₽	Авторское допущение · 2026-09-28
общие разовые затраты площадки	0,00 ₽	Авторское допущение · 2026-09-28
начало рабочего окна	09:00	Условия пользователя · 2026-09-28
численность техников	0 чел.	Авторское допущение · 2026-09-28

Приложение: подтверждённые допущения

Принятые пользователем условия сценария; подтверждение не делает их ценами или нормативами организаторов.

Условие	Значение	Источник
месячная зарплата техника до удержаний	120 000,00 ₽	Авторское допущение · 2026-09-28
срок гарантии	1 лет	Авторское допущение · 2026-09-28

Приложение: условия и источник расчёта

Числа читаются из сохранённого результата; формулы и ставки при экспорте не пересчитываются.

Параметр	Значение / пояснение
Глубина расчёта	Полный
Дата сохранённого расчёта	28.09.2026
Горизонт / ставка дисконтирования	7 лет / 15 %
Цена работа	1 200 000,00 ₺
Тариф аренды на работа в месяц	180 000,00 ₺
NPV собственных потоков без роботов	-184,31 млн ₺; это база затрат, а не эффект роботизации.
Источники	Данные организаторов и введённые пользователем условия. Авторские допущения требуют проверки; источники каждого входа сохранены в архиве.

Источник цены: Авторское допущение для типового объекта от 2026-09-28; не цена организаторов и не оферта поставщика

Идентификатор расчёта: esac3d28-d2bd-4916-bac7-02e43b3de85a

Контрольная сумма результата: sha256:f1a2387da0c1ad4254a4245415ddb58b202ef24ae75e49029d6d542f6b412688

Версия представления: investor-presentation-v1. Полная точность, трассировка и прежний PDF доступны в техническом архиве ZIP.